Höhere technische Bundeslehranstalt
und Bundesfachschule
im Hermann Fuchs Bundesschulzentrum

Active Directory

Grundlagen, Einrichtung und Verwaltung

Erstellt von:

Michel Rögl-Brunner, BEd

Letzte Änderung: 20.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen Active Directory **2**

1.1 Was ist Active Directory? . . . 2

1.2 Kernkonzepte . . . 2

1.2.1 Domain . . . 2

1.2.2 Forest und Tree . . . 2

1.2.3 Organisationseinheiten (OUs) . . . 3

1.2.4 Benutzer und Gruppen . . . 3

1.2.5 Gruppenrichtlinien (GPO) . . . 3

1.2.6 Domain Controller . . . 3

1.3 Einsatzgebiete . . . 4

2 Netzwerkplanung mit Proxmox **5**

2.1 Konzept: Isoliertes Labornetz . . . 5

2.2 IP-Adressplan . . . 5

2.3 Proxmox: Interne Bridge `vmbr1` anlegen . . . 6

2.4 Übersicht der virtuellen Maschinen . . . 6

3 Aufgabenstellung **7**

3.1 Aufgabe 1: Proxmox-VM für den Domain Controller anlegen . . . 7

3.2 Aufgabe 2: Windows Server installieren und Domain Controller promoten . . . 9

3.3 Aufgabe 3: DHCP-Server einrichten . . . 11

3.4 Aufgabe 4: Organisationseinheiten, Benutzer und Gruppen anlegen . . . 12

3.5 Aufgabe 5: Fileshares pro Abteilung einrichten . . . 14

3.6 Aufgabe 6: Logon-Skript pro Abteilung einrichten . . . 15

3.7 Aufgabe 7: Windows-Client-VM erstellen und der Domain beitreten . . . 17

4 Hilfestellung und Implementierungshinweise **19**

4.1 Windows-Client per PowerShell der Domain hinzufügen . . . 19

4.2 Netzwerkdiagramm und Datenfluss beim Login . . . 19

4.3 Häufige Fehlerquellen . . . 20

4.4 Gruppenrichtlinien – Bonusaufgaben . . . 21

4.5 Empfohlene Reihenfolge und Snapshot-Strategie . . . 22

1 Grundlagen Active Directory

1.1 Was ist Active Directory?

Active Directory (AD) ist ein von Microsoft entwickelter Verzeichnisdienst, der erstmals mit Windows Server 2000 eingeführt wurde. Ein Verzeichnisdienst ist ein zentraler Speicher für Informationen über Objekte in einem Netzwerk – Benutzer, Computer, Drucker, Gruppen und viele weitere Ressourcen – und stellt Mechanismen zur Authentifizierung und Autorisierung bereit.

Active Directory basiert auf dem offenen Protokoll **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) und nutzt **Kerberos** als primäres Authentifizierungsprotokoll. Ergänzend wird **DNS** (Domain Name System) intensiv genutzt: Ohne funktionierenden DNS-Dienst arbeitet Active Directory nicht zuverlässig.

In der Praxis ist Active Directory der De-facto-Standard für das Identitäts- und Zugriffsmanagement in Windows-basierten Unternehmensumgebungen. Es findet sich in nahezu jeder Organisation, die mehr als ein Dutzend Windows-Rechner betreibt.

1.2 Kernkonzepte

1.2.1 Domain

Eine **Domain** (Domäne) ist die grundlegende administrative Einheit in Active Directory. Sie bündelt alle Objekte – Benutzer, Computer, Gruppen – unter einem gemeinsamen Namensraum, z. B. `bannanenimport.local`. Innerhalb einer Domain gelten gemeinsame Sicherheitsrichtlinien.

1.2.2 Forest und Tree

Mehrere Domains können zu einer **Tree** (Baumstruktur) verbunden werden, wenn sie denselben DNS-Namensraum teilen. Mehrere Trees bilden zusammen einen **Forest** (Gesamtstruktur), der die oberste Sicherheitsgrenze in Active Directory darstellt. Für Schulungsumgebungen genügt in der Regel eine einzige Domain ohne Forest-Verbund.

1.2.3 Organisationseinheiten (OUs)

Organisationseinheiten (Organizational Units, OUs) sind Container innerhalb einer Domain, mit denen Objekte strukturiert und gruppiert werden. OUs spiegeln häufig die Unternehmensstruktur wider – etwa nach Abteilungen oder Standorten. Auf OUs können gezielt **Gruppenrichtlinien** (GPOs) angewendet werden.

1.2.4 Benutzer und Gruppen

Benutzerkonten repräsentieren Personen oder Dienste und enthalten Anmeldeinformationen sowie Profildetails. **Gruppen** fassen mehrere Benutzer oder Computer zusammen und erleichtern die Verwaltung von Berechtigungen erheblich: Anstatt jedem einzelnen Benutzer Rechte zu erteilen, werden diese der Gruppe zugewiesen.

Es gibt zwei Haupttypen von Gruppen:

- **Sicherheitsgruppen**: für Berechtigungsverwaltung und Gruppenrichtlinien
- **Verteilergruppen**: für E-Mail-Verteilerlisten, keine Berechtigungsverwaltung

Gruppen haben außerdem einen **Gültigkeitsbereich**:

- **Lokal**: nur innerhalb der Domain nutzbar
- **Global**: domainweit, kann in anderen Domains verwendet werden
- **Universal**: forest-weit nutzbar

1.2.5 Gruppenrichtlinien (GPO)

Group Policy Objects (GPOs) sind Richtlinienpakete, die auf Benutzer oder Computer angewendet werden. Sie steuern hunderte von Einstellungen: Passwortrichtlinien, Sperrbildschirm-Timeouts, Softwareverteilung, Netzlaufwerk-Mappings, Startskripte und vieles mehr. GPOs werden auf Ebene von Domain, Standort oder OU verknüpft.

1.2.6 Domain Controller

Der **Domain Controller (DC)** ist der zentrale Server, auf dem Active Directory läuft. Er authentifiziert Benutzer und Computer beim Anmelden, beantwortet LDAP-Anfragen und repliziert die AD-Datenbank bei mehreren DCs. In kleinen Umgebungen genügt ein einziger DC; für Produktivumgebungen empfehlen sich mindestens zwei für Ausfallsicherheit.

1.3 Einsatzgebiete

Active Directory wird in Unternehmen und Bildungseinrichtungen für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt:

- **Zentrales Benutzermanagement**: Benutzerkonten, Passwörter und Profilinformationen werden an einem Ort verwaltet. Ein Benutzer kann sich mit denselben Anmeldedaten an beliebigen Computern der Domain anmelden.
- **Single Sign-On (SSO)**: Nach einer einmaligen Anmeldung am Betriebssystem haben Benutzer Zugriff auf alle Ressourcen, für die sie berechtigt sind – ohne erneute Passwortabfrage.
- **Netzwerkressourcen verwalten**: Drucker, Dateifreigaben und Anwendungen werden zentral bereitgestellt und den richtigen Benutzern und Gruppen zugewiesen.
- **Sicherheitsrichtlinien**: GPOs erzwingen einheitliche Sicherheitseinstellungen auf allen Computern der Domain – z. B. Mindestpasswortlänge, Bildschirmsperre oder deaktivierter USB-Zugriff.
- **Softwareverteilung**: Anwendungen können automatisch auf Computern oder für Benutzer installiert werden.
- **Audit und Compliance**: Anmeldevorgänge, Zugriffsversuche und administrative Änderungen werden protokolliert.

2 Netzwerkplanung mit Proxmox

2.1 Konzept: Isoliertes Labornetz

Für diese Übung wird ein vollständig isoliertes Netzwerk in Proxmox eingerichtet. Der Vorteil: Die VMs sind vom restlichen Netzwerk und vom Internet getrennt, was einerseits die Sicherheit erhöht und andererseits eine realistische Unternehmensumgebung simuliert, in der der Domain Controller alle Netzwerkdienste (DNS, DHCP) selbst übernimmt.

Das Konzept sieht folgendermaßen aus:

```
+------------------------------ Proxmox Host -------------------------------+
|                                                                            |
|   vmbr0 (mit physischer NIC)          vmbr1 (intern, kein Bridge-Port)     |
|   --> Internet / Schulnetz            --> isoliertes AD-Labornetz          |
|                                                                            |
|              +---------------+        +------------------+                 |
|              |     DC01      |        |    CLIENT01      |                 |
|              | Windows Srv   |        | Windows 10/11    |                 |
|              | 192.168.100.1 |        | 192.168.100.x    |                 |
|              |  (DHCP, DNS)  |        |  (via DHCP)      |                 |
|              +-------+-------+        +--------+---------+                 |
|                      |                         |                           |
|                      +----------vmbr1----------+                           |
|                                                                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
```

Der Domain Controller `DC01` erhält eine feste IP-Adresse und betreibt gleichzeitig den DNS- und DHCP-Dienst für das interne Netz. Der Windows-Client `CLIENT01` bekommt seine IP-Konfiguration automatisch per DHCP.

2.2 IP-Adressplan

Gerät	IP-Adresse	Bemerkung
DC01 (Domain Controller)	`192.168.100.1`	statisch, Gateway + DNS
DHCP-Bereich (Clients)	`192.168.100.50 - 192.168.100.150`	dynamisch per DHCP
CLIENT01	`192.168.100.50` (Beispiel)	per DHCP zugewiesen
Subnetzmaske	`255.255.255.0`	`/24`

2.3 Proxmox: Interne Bridge `vmbr1` anlegen

Damit das isolierte Netz funktioniert, muss in Proxmox eine zweite Linux-Bridge ohne physischen Netzwerkport angelegt werden:

1. Im Proxmox-Webinterface den Knoten (Server) im linken Baum auswählen
2. Auf *Netzwerk* klicken
3. Oben auf *Erstellen* → *Linux Bridge* klicken
4. Folgende Einstellungen vornehmen:
   - **Name**: `vmbr1`
   - **Bridge-Ports**: *leer lassen* (kein physischer Port – rein intern)
   - **VLAN aware**: optional, für diese Übung nicht notwendig
   - Kommentar: `AD-Labornetz intern`
5. Auf *Erstellen* klicken, dann oben auf *Änderungen übernehmen*

Die neue Bridge `vmbr1` erscheint nun in der Netzwerkliste und steht beim Erstellen von VMs als Netzwerkschnittstelle zur Verfügung.

2.4 Übersicht der virtuellen Maschinen

VM-Name	Betriebssystem	vCPU	RAM	Disk
DC01	Windows Server 2022	2	4 GB	60 GB
CLIENT01	Windows 10 / 11	2	4 GB	50 GB

Beide VMs werden ausschließlich mit `vmbr1` verbunden. Ein zusätzlicher Netzwerkadapter an `vmbr0` ist für diese Aufgabe nicht erforderlich.

3 Aufgabenstellung

3.1 Aufgabe 1: Proxmox-VM für den Domain Controller anlegen

Ziel

Eine virtuelle Maschine für den späteren Windows Server / Domain Controller wird in Proxmox erstellt.

Voraussetzungen

- Proxmox VE ist installiert und erreichbar
- Die interne Bridge `vmbr1` wurde wie in Kapitel 2 beschrieben angelegt
- Ein Windows-Server-2022-ISO ist auf dem Proxmox-Speicher vorhanden (ISO-Upload: Speicher `local` → *ISO Images* → *Upload*)

Aufgabe

1. Klicke oben rechts im Proxmox-Webinterface auf *VM erstellen*
2. Konfiguriere die VM mit folgenden Einstellungen:
   - **Allgemein**: Name `DC01`, VM-ID nach Wahl (z. B. `100`)
   - **OS**: Windows-Server-2022-ISO auswählen, Typ `Microsoft Windows`, Version `11/2022`
   - **System**: BIOS `OVMF (UEFI)`, Maschine `q35`, TPM 2.0 hinzufügen (für Windows Server 2022 empfohlen)
   - **Festplatten**: 60 GB, Bus/Gerät `VirtIO SCSI`, Storage nach Verfügbarkeit
   - **CPU**: 2 Kerne, Typ `host`
   - **Speicher**: 4096 MiB (4 GB)
   - **Netzwerk**: Bridge `vmbr1`, Modell `VirtIO (paravirtualized)`
3. Auf *Fertigstellen* klicken – die VM erscheint im linken Baum
4. Erstelle vor dem ersten Start einen Snapshot: VM auswählen → *Snapshots* → *Snapshot aufnehmen*, Name: `leer-vor-installation`
5. Starte die VM und öffne die Konsole über *Console*

Hinweis

VirtIO-Treiber werden von Windows während der Installation möglicherweise nicht erkannt. In diesem Fall muss zusätzlich eine zweite virtuelle CD mit dem **VirtIO-Treiber-ISO** (kostenlos von fedorapeople.org) eingebunden werden, damit der Festplatten- und Netzwerktreiber gefunden wird.

3.2 Aufgabe 2: Windows Server installieren und Domain Controller promoten

Ziel

Windows Server 2022 wird installiert, mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert, und der Server wird zum Domain Controller der Domain `bannanenimport.local` befördert.

Aufgabe – Teil A: Windows Server installieren

1. Starte die VM `DC01` und starte die Windows-Server-2022-Installation über die Konsole
2. Wähle **Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)** – die Version mit grafischer Oberfläche
3. Wähle *Benutzerdefinierte Installation*, wähle das virtuelle Laufwerk aus (VirtIO-Treiber ggf. nachladen)
4. Vergib ein sicheres Administratorpasswort
5. Nach dem ersten Anmelden: Computernamen auf `DC01` ändern (*Systemsteuerung* → *System* → *Computername ändern*) und neu starten

Aufgabe – Teil B: Statische IP-Adresse setzen

1. Öffne *Netzwerk- und Freigabecenter* → *Adaptereinstellungen*
2. Rechtsklick auf den Ethernet-Adapter → *Eigenschaften* → *Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)*
3. Setze folgende Werte:
   - IP-Adresse: `192.168.100.1`
   - Subnetzmaske: `255.255.255.0`
   - Standardgateway: *leer lassen* (kein Internet in diesem Netz)
   - Bevorzugter DNS: `127.0.0.1`

Aufgabe – Teil C: AD DS-Rolle installieren und DC promoten

1. Öffne den **Server-Manager** → *Rollen und Features hinzufügen*
2. Wähle *Rollenbasierte oder featurebasierte Installation*
3. Wähle **Active Directory Domain Services** (AD DS) – weitere Features werden automatisch vorgeschlagen, bestätigen
4. Installiere die Rolle und klicke danach auf das Warndreieck im Server-Manager: *Diesen Server zu einem Domänencontroller heraufstufen*
5. Im Konfigurationsassistenten:
   - **Neue Gesamtstruktur hinzufügen**
   - Root-Domänenname: `bannanenimport.local`
   - Funktionsebene: *Windows Server 2016* oder höher
   - DNS-Server und Globaler Katalog: aktiviert lassen
   - DSRM-Passwort (Directory Services Restore Mode) vergeben und notieren
6. Installation abschließen – der Server startet automatisch neu
7. Nach dem Neustart mit `BANANENIMPORT\Administrator` anmelden

Snapshot empfohlen

Erstelle nach erfolgreichem DC-Promote einen Snapshot in Proxmox: `dc-promote-fertig`

3.3 Aufgabe 3: DHCP-Server einrichten

Ziel

Der Domain Controller übernimmt auch den DHCP-Dienst für das interne Netz, sodass Windows-Clients automatisch eine IP-Adresse erhalten.

Aufgabe

1. Öffne den **Server-Manager** → *Rollen und Features hinzufügen*
2. Wähle die Rolle **DHCP-Server** und installiere sie
3. Nach der Installation: Warndreieck im Server-Manager → *DHCP-Konfiguration abschließen* → Autorisierung mit dem Domain-Administratorkonto bestätigen
4. Öffne das **DHCP-Verwaltungstool** (*Start* → *DHCP*)
5. Lege einen neuen Bereich (Scope) an:
   - Rechtsklick auf *IPv4* → *Neuer Bereich*
   - Name: `AD-Labornetz`
   - Startadresse: `192.168.100.50`
   - Endadresse: `192.168.100.150`
   - Subnetzmaske: `255.255.255.0`
   - Ausschlüsse: keine (oder `192.168.100.1` ist ohnehin außerhalb)
   - Leasedauer: Standard (8 Tage) oder kürzer für Laborumgebungen (z. B. 1 Tag)
6. Konfiguriere die **Bereichsoptionen**:
   - **003 Router (Gateway)**: `192.168.100.1`
   - **006 DNS-Server**: `192.168.100.1`
   - **015 DNS-Domänenname**: `bannanenimport.local`
7. Aktiviere den Bereich (Scope aktivieren)

3.4 Aufgabe 4: Organisationseinheiten, Benutzer und Gruppen anlegen

Ziel

Die Unternehmensstruktur der fiktiven **Bananeimport Fruchticus GmbH** wird in Active Directory abgebildet. Es werden Organisationseinheiten, Sicherheitsgruppen und Benutzerkonten für vier Abteilungen angelegt.

Unternehmensstruktur

Abteilung	OU-Name	Gruppe
IT-Abteilung	`IT`	`GRP_IT`
Buchhaltung	`Buchhaltung`	`GRP_Buchhaltung`
Vertrieb	`Vertrieb`	`GRP_Vertrieb`
Personal	`Personal`	`GRP_Personal`

Beispielbenutzer

Anzeigename	Benutzername	Abteilung
Anna Berger	`aberger`	IT
Klaus Huber	`khuber`	IT
Eva Maier	`emaier`	Buchhaltung
Stefan Gruber	`sgruber`	Buchhaltung
Lisa Wagner	`lwagner`	Vertrieb
Markus Bauer	`mbauer`	Vertrieb
Sandra Fischer	`sfischer`	Personal
Thomas Müller	`tmueller`	Personal

Aufgabe

1. Öffne **Active Directory-Benutzer und -Computer** (*Start* → *Windows-Verwaltungstools* → *Active Directory-Benutzer und -Computer*)
2. Lege unter `bannanenimport.local` eine übergeordnete OU `Bananenimport-Fruchticus` an:
   - Rechtsklick auf `bannanenimport.local` → *Neu* → *Organisationseinheit*
   - Name: `Bananenimport-Fruchticus`, Häkchen bei *Container vor versehentlichem Löschen schützen*
3. Lege unter `Bananenimport-Fruchticus` für jede Abteilung eine eigene OU an (`IT`, `Buchhaltung`, `Vertrieb`, `Personal`)
4. Lege in jeder Abteilungs-OU eine **globale Sicherheitsgruppe** an:
   - Rechtsklick auf OU → *Neu* → *Gruppe*
   - Name nach obiger Tabelle, Gruppenbereich *Global*, Gruppentyp *Sicherheit*
5. Lege für jeden Benutzer aus der Tabelle ein Konto an:
   - Rechtsklick auf zugehörige OU → *Neu* → *Benutzer*
   - Vorname, Nachname und Anmeldenamen eintragen
   - Passwort setzen (z. B. `Bananenimport-Fruchticus2024!`), *Benutzer muss Kennwort bei nächster Anmeldung ändern* aktivieren
6. Füge jeden Benutzer der entsprechenden Abteilungsgruppe hinzu:
   - Doppelklick auf die Gruppe → Reiter *Mitglieder* → *Hinzufügen*
   - Benutzernamen eingeben und bestätigen

3.5 Aufgabe 5: Fileshares pro Abteilung einrichten

Ziel

Jede Abteilung erhält einen eigenen Netzwerkordner auf dem DC. Nur Mitglieder der jeweiligen Abteilungsgruppe dürfen auf den Ordner zugreifen.

Aufgabe

1. Öffne den **Datei-Explorer** auf `DC01` und erstelle folgende Ordnerstruktur:
   - `C:\Shares\IT`
   - `C:\Shares\Buchhaltung`
   - `C:\Shares\Vertrieb`
   - `C:\Shares\Personal`
2. Gib jeden Ordner als Netzwerkfreigabe frei:
   - Rechtsklick auf Ordner → *Eigenschaften* → Reiter *Freigabe* → *Erweiterte Freigabe*
   - Häkchen bei *Diesen Ordner freigeben*, Freigabename z. B. `IT`, `Buchhaltung` usw.
   - Unter *Berechtigungen*: `Jeder` entfernen, jeweilige Gruppe (`GRP_IT` usw.) mit Berechtigung *Ändern* hinzufügen
3. Setze zusätzlich die **NTFS-Berechtigungen** (Sicherheitsreiter):
   - Klicke auf *Bearbeiten* im Reiter *Sicherheit*
   - Entferne `Benutzer` (falls vorhanden), behalte `Administratoren` und `SYSTEM`
   - Füge die jeweilige Gruppe hinzu: Berechtigung *Ändern* (beinhaltet Lesen, Schreiben, Ausführen)
4. Überprüfe die Freigabe: Öffne auf einem anderen Computer (später `CLIENT01`) den Pfad `\\DC01\IT` – nur Benutzer aus `GRP_IT` sollten Zugriff haben

3.6 Aufgabe 6: Logon-Skript pro Abteilung einrichten

Ziel

Jeder Benutzer soll beim Anmelden automatisch das Netzlaufwerk seiner Abteilung als Laufwerk `Z:` eingebunden bekommen. Dies wird über ein PowerShell-Skript realisiert, das per Gruppenrichtlinie (GPO) auf OU-Ebene angewendet wird.

Aufgabe – Teil A: Logon-Skripte erstellen

Erstelle für jede Abteilung ein eigenes PowerShell-Skript. Die Skripte werden im SYSVOL-Ordner gespeichert, damit alle Domaincomputer darauf zugreifen können.

Speicherpfad auf dem DC:

```
C:\Windows\SYSVOL\sysvol\bannanenimport.local\scripts\
```

Erstelle dort folgende vier Dateien:

Datei `logon_IT.ps1`:

Listing 3.1: Logon-Skript IT-Abteilung

```
# Netzlaufwerk fuer die IT-Abteilung einbinden
$laufwerk = "Z:"
$pfad     = "\\DC01\IT"

# Vorhandenes Laufwerk Z: trennen (falls vorhanden)
if (Test-Path $laufwerk) {
    net use $laufwerk /delete /yes
}

# Netzlaufwerk verbinden
net use $laufwerk $pfad /persistent:no

Write-Host "Laufwerk $laufwerk wurde mit $pfad verbunden."
```

Erstelle analoge Skripte `logon_Buchhaltung.ps1`, `logon_Vertrieb.ps1` und `logon_Personal.ps1` – jeweils mit dem entsprechenden Freigabepfad (`\\DC01\Buchhaltung` usw.).

Aufgabe – Teil B: GPO pro Abteilung erstellen und verknüpfen

1. Öffne die **Gruppenrichtlinienverwaltung** (*Start* → *Windows-Verwaltungstools* → *Gruppenrichtlinienverwaltung*)
2. Navigiere zu *bannanenimport.local* → *Bananenimport-Fruchticus* → *IT*
3. Rechtsklick auf die OU `IT` → *Gruppenrichtlinienobjekt hier erstellen und verknüpfen*
4. Name: `GPO_Logon_IT`
5. Rechtsklick auf `GPO_Logon_IT` → *Bearbeiten*
6. Im Gruppenrichtlinien-Editor navigiere zu:
   Benutzerkonfiguration → *Windows-Einstellungen* → *Skripts (Anmelden/Abmelden)*
7. Doppelklick auf *Anmelden* → *Hinzufügen*
8. Klicke auf *Dateien anzeigen* – der SYSVOL-Skriptordner öffnet sich
9. Kopiere `logon_IT.ps1` in diesen Ordner (falls nicht bereits dort)
10. Trage als Skriptname `logon_IT.ps1` ein, klicke *OK*
11. Wiederhole die Schritte für `Buchhaltung`, `Vertrieb` und `Personal`

Hinweis: PowerShell-Ausführungsrichtlinie

Damit PowerShell-Skripte als Logon-Skript ausgeführt werden dürfen, muss die Ausführungsrichtlinie angepasst werden. Dies kann ebenfalls per GPO erzwungen werden:

Computerkonfiguration → *Administrative Vorlagen* → *Windows-Komponenten* → *Windows PowerShell* → *Skriptausführung aktivieren* → *Allen Skripten erlauben*

3.7 Aufgabe 7: Windows-Client-VM erstellen und der Domain beitreten

Ziel

Ein Windows-Client (`CLIENT01`) wird als zweite VM in Proxmox angelegt, konfiguriert und der Domain `bannanenimport.local` beigetreten. Anschließend wird die gesamte Umgebung getestet.

Aufgabe – Teil A: VM anlegen

1. Klicke im Proxmox-Webinterface auf *VM erstellen*
2. Konfiguriere die VM:
   - **Allgemein**: Name `CLIENT01`, VM-ID z. B. `101`
   - **OS**: Windows-10- oder Windows-11-ISO, Typ `Microsoft Windows`
   - **System**: `OVMF (UEFI)`, `q35`
   - **Festplatte**: 50 GB, `VirtIO SCSI`
   - **CPU**: 2 Kerne, Typ `host`
   - **Speicher**: 4096 MiB
   - **Netzwerk**: Bridge `vmbr1`, Modell `VirtIO`
3. VM starten, Windows installieren
4. Computername auf `CLIENT01` setzen und neu starten

Aufgabe – Teil B: Netzwerk überprüfen

1. Öffne die Eingabeaufforderung und prüfe die IP-Konfiguration:
   - `ipconfig /all` – der Client sollte eine IP aus dem DHCP-Bereich (`192.168.100.50-150`) bekommen haben, DNS sollte `192.168.100.1` sein
2. Teste die Verbindung zum DC:
   - `ping 192.168.100.1` – muss erfolgreich sein
   - `ping DC01.bannanenimport.local` – muss DNS auflösen und antworten

Aufgabe – Teil C: Domain beitreten

1. Öffne *Systemsteuerung* → *System* → *Einstellungen für Computername, Domäne und Arbeitsgruppe*
2. Klicke auf *Ändern*
3. Wähle *Domäne*, trage `bannanenimport.local` ein
4. Bestätige mit den Anmeldedaten des Domain-Administrators (`Administrator` + Passwort)
5. Nach Bestätigung neu starten

Aufgabe – Teil D: Domainbenutzer testen

1. Melde dich am Client mit einem Domainbenutzerkonto an, z. B.:
   - Benutzername: `BANANENIMPORT\aberger` (oder nur `aberger@bannanenimport.local`)
   - Passwort: das bei der Erstellung vergebene Passwort
2. Überprüfe nach dem Login:
   - Ist Laufwerk `Z:` eingebunden? → Datei-Explorer öffnen
   - Zeigt `Z:` den richtigen Netzwerkpfad (`\\DC01\IT`)?
   - Kann eine Testdatei im Abteilungsordner erstellt werden?
   - Kann ein Benutzer einer anderen Abteilung **nicht** auf diesen Ordner zugreifen?

4 Hilfestellung und Implementierungshinweise

4.1 Windows-Client per PowerShell der Domain hinzufügen

Auf dem Client kann der Domain-Beitritt ebenfalls über die PowerShell erfolgen:

Listing 4.1: Domain-Beitritt per PowerShell

```
$cred = Get-Credential -UserName "BANANENIMPORT\Administrator" `
    -Message "Domain-Administrator-Passwort eingeben"

Add-Computer `
    -DomainName "bannanenimport.local" `
    -Credential $cred `
    -NewName    "CLIENT01" `
    -Restart
```

4.2 Netzwerkdiagramm und Datenfluss beim Login

Beim Anmelden eines Domainbenutzers laufen folgende Schritte ab:

1. Der Client sendet eine **Kerberos AS-REQ** an den DC (`192.168.100.1`)
2. Der DC prüft die Anmeldedaten in der AD-Datenbank und stellt ein **Ticket Granting Ticket (TGT)** aus
3. Das Betriebssystem verarbeitet die verknüpften **GPOs** für den Benutzer und den Computer
4. Das **Logon-Skript** wird ausgeführt: Laufwerk `Z:` wird gemappt
5. Der Benutzer ist angemeldet und hat Zugriff auf seinen Abteilungsordner

4.3 Häufige Fehlerquellen

DNS falsch konfiguriert

Active Directory ist extrem DNS-abhängig. Der häufigste Fehler ist, dass der Windows-Client den falschen DNS-Server eingetragen hat. Sicherstellen:

- DNS auf dem Client (per DHCP oder manuell): `192.168.100.1`
- Test: `nslookup bannanenimport.local` muss `192.168.100.1` zurückgeben
- Test: `nslookup DC01.bannanenimport.local` muss `192.168.100.1` zurückgeben

Kerberos-Zeitdifferenz

Kerberos toleriert maximal **5 Minuten** Zeitdifferenz zwischen Client und DC. Ist die Uhr eines Clients falsch gestellt, schlägt die Anmeldung mit einem kryptischen Fehler fehl. Lösung:

- Sicherstellen, dass DC und Client dieselbe Zeitzone und eine synchronisierte Uhrzeit haben
- Im isolierten Lab ohne Internet: Auf dem DC einen internen NTP-Dienst konfigurieren oder Zeit manuell angleichen

Logon-Skript wird nicht ausgeführt

- PowerShell-Ausführungsrichtlinie prüfen (muss per GPO auf *RemoteSigned* oder *Unrestricted* gesetzt sein)
- Skriptpfad in der GPO exakt prüfen – Groß-/Kleinschreibung beachten
- GPO-Verknüpfung prüfen: Ist die GPO mit der richtigen OU verknüpft?
- Mit `gpresult /r` auf dem Client überprüfen, welche GPOs angewendet wurden
- GPO-Verarbeitung erzwingen: `gpupdate /force`

Domain-Beitritt schlägt fehl

- Ping zum DC (`192.168.100.1`) muss funktionieren
- DNS muss korrekt aufgelöst werden (`nslookup bannanenimport.local`)
- Administratorpasswort korrekt?
- Windows-Firewall auf dem DC: *Datei- und Druckerfreigabe* muss aktiviert sein (*Systemsteuerung* → *Windows Defender Firewall* → *App durch Firewall zulassen*)

4.4 Gruppenrichtlinien – Bonusaufgaben

Wer die Grundaufgaben fertiggestellt hat, kann folgende zusätzliche GPOs konfigurieren:

Passwortrichtlinie für die Domain:

- Gruppenrichtlinienverwaltung → *Default Domain Policy* → Bearbeiten
- *Computerkonfiguration* → *Windows-Einstellungen* → *Sicherheitseinstellungen* → *Kontorichtlinien* → *Kennwortrichtlinien*
- Empfehlung: Mindestlänge `10` Zeichen, Komplexitätsanforderungen aktiviert, maximales Kennwortalter `90` Tage

Sperrbildschirm-Timeout:

- Neue GPO auf OU-Ebene oder Domain-Ebene anlegen
- *Benutzerkonfiguration* → *Administrative Vorlagen* → *Systemsteuerung* → *Anpassung* → *Kennwortgeschützten Bildschirmschoner aktivieren* und *Wartezeit für den Bildschirmschoner festlegen* (z. B. `10` Minuten)

Softwareverteilung (MSI-Pakete):

- *Computerkonfiguration* → *Software-Einstellungen* → *Softwareinstallation*
- MSI-Datei auf einer Netzwerkfreigabe ablegen und per GPO zuweisen – wird beim nächsten Computerstart automatisch installiert

USB-Zugriff sperren (z. B. für Buchhaltung):

- GPO auf OU `Buchhaltung` anwenden
- *Computerkonfiguration* → *Administrative Vorlagen* → *System* → *Wechseldatenträgerzugriff* → *Alle Wechseldatenträgerklassen: Jeglichen Zugriff verweigern*

4.5 Empfohlene Reihenfolge und Snapshot-Strategie

Für eine stabile Laborumgebung empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Schritt	Aufgabe	Snapshot-Name
1	vmbr1 in Proxmox angelegt	–
2	DC01 VM erstellt, noch leer	`dc01-leer`
3	Windows Server installiert, Computername gesetzt	`dc01-winserver-basis`
4	DC-Promote abgeschlossen	`dc01-dc-fertig`
5	DHCP konfiguriert	`dc01-dhcp-fertig`
6	OUs, Gruppen, Benutzer angelegt	`dc01-ad-objekte`
7	Shares und Berechtigungen gesetzt	`dc01-shares-fertig`
8	GPOs und Logon-Skripte konfiguriert	`dc01-gpo-fertig`
9	CLIENT01 VM erstellt, noch leer	`client01-leer`
10	Windows installiert, Domain-Beitritt	`client01-domain-beigetreten`

Mit dieser Snapshot-Strategie kann jederzeit zu einem sauberen Zustand zurückgekehrt werden, ohne die gesamte Umgebung neu aufbauen zu müssen.